

NRTK-01

网络RTK模块用户手册

基于 UM982 的双天线网络 RTK 解决方案



适用于无人机、机器人及高精度定位平台

目录

1. 产品简介	4
1.2 核心特点	4
2. 技术参数	4
3. 产品外观与接口说明	6
3.1 接口定义	6
3.2 指示灯含义	7
4. 上位机使用说明	7
4.1 主要功能	7
4.2 使用方法示意（以网络注入为例）	8
5. 主流飞控适配	10
5.1 飞控端配置	11
5.1.1 PX4 配置	11
5.1.2 APM 配置	12
5.2 RTCM 注入方式配置	14
5.2.1 通过 4G 网络注入	14
5.2.2 通地面站外部注入	15
6. 常见问题（FAQ）	21
6.1 模块上电后红灯一直闪烁	21
6.2 黄灯亮但没有定位	21
6.3 绿灯慢闪但无法进入 RTK	21
6.4 蓝灯慢闪	21

6.5 PX4 无法正常融合定位	21
------------------------	----

1. 产品简介

NRTK-01 是一款配置简单、成本低、便于集成网络 RTK 的解决方案，基于 UM982 实现，可为无人机、机器人、测量平台及其他移动载体提供高精度定位定向能力。

本产品以“低门槛部署、稳定网络差分接入、便于飞控适配”为核心设计目标，适合研发验证、项目集成及量产应用。

1.2 核心特点

- 基于 UM982 五星十八频高精度定位模组。
- 支持双天线定位定向。
- 既可作为基站，也可作为移动站使用。
- 本模块支持两种注入方式：
 - 1、网络注入：模块通过内置 4G 网络连接 CORS / NTRIP 服务器，自动获取 RTCM 差分数据并注入。
 - 2、外部注入：由飞控、Mission Planner、数传电台、外部基站或其他设备提供 RTCM 差分数据，再通过外部接口注入。
- 支持 GNSS 单点定位、差分定位、RTK Float、RTK Fixed 等模式。
- 配套上位机可快速完成串口、CORS 与输出端口配置。
- 支持接入 PX4、APM 及自研飞控系统。

2. 技术参数

项目	参数
产品名称	NRTK-01
GNSS 接收机	UM982
定位模式	单点定位 / 差分定位 / RTK Float / RTK Fixed
输出协议	NMEA（典型应用），和芯扩展语句
通信方式	串口
外形尺寸	43x52x13mm
重量	68g（含 4g 天线）
输入电源	5v@2A

说明：以下参数摘录自 Unicore Communications 官方《UM982 User Manual EN R1.7》，用于帮助用户快速了解 UM982 在不同定位模式下的典型性能指标。实际效果可能受天线类型、基线长度、可见卫星数量、多路径、遮挡环境及电磁干扰等因素影响。

项目	官方指标
单点定位精度 (RMS)	水平：1.5 m；垂直：2.5 m
DGPS 精度 (RMS)	水平：0.4 m + 1 ppm；垂直：0.8 m + 1 ppm
RTK 精度 (RMS)	水平：0.8 cm + 1 ppm；垂直：1.5 cm + 1 ppm
PPP 精度 (RMS)	水平：5 cm；垂直：10 cm
航向精度 (RMS)	0.1° / 1 m 基线
速度精度 (RMS)	0.03 m/s
PPS 精度 (RMS)	20 ns
冷启动时间 (TTFF)	< 30 s
热启动时间 (TTFF)	< 4 s
初始化时间 (典型)	< 5 s

3. 产品外观与接口说明

定位模块接线示意图



3.1 接口定义

接口名称	说明
4G 天线接口	连接 4G 通信天线，实现网络接入与 NTRIP 差分数据获取。
主天线定位接口	连接 GNSS 主天线。
从天线定向接口	连接 GNSS 从天线，支持双天线定向功能。
Type-C 接口	连接上位机进行参数配置。
串口接口 (VCC / RX / TX / GND)	用于模块与飞控、GNSS 模组或其他主控设备进行数据通信。
PPS 接口 (VCC / PPS / EVENT / GND)	用于时间同步及事件触发相关应用。
状态指示灯	用于显示模块初始化、定位与差分状态。

3.2 指示灯含义

指示灯状态	含义
红灯闪烁	初始化中 / 正在配网 / 正在登录 NTRIP。
黄灯	配网成功但当前无定位。
绿灯慢闪	GNSS 单点定位。
绿灯快闪	RTK 定位状态。
蓝灯慢闪	RTCM 差分数据丢失。

4. 上位机使用说明

NRTK-01 提供配套配置上位机，用于模块参数读取、网络 RTK 参数配置、串口配置与定位状态查看。

4.1 主要功能

- 参数读取与修改保存
- 模式设置（流动站或基站设置）
- CORS/NTRIP 参数配置
- 差分数据来源设置
- 输出端口配置
- GGA 定位信息查看
- 模块运行日志查看

4.2 使用方法示意（以网络注入为例）

首先在空旷地带通过 type-c 连接模块与电脑，按下图完成硬件连接相关配置。



按下图点击读取参数（这里已经配置过了），填入使用的 CORS 账号信息，并确定工作模式。配置完成后记得点击**保存修改参数**。



完成上述配置后，重新连接上位机，点开 GGA 定位栏，等待 10-30s，即可看到模块完成 GGA 上报，并获取到差分数据，顺利进入固定解状态。

串口COM43

波特率115200

断开

PING

读取参数

保存修改数据

参数读取完成

CORS配置

端口配置

GGA定位

GGA定位

显示GGA语句中的经纬度、高度、卫星数量和解状态

纬度:23.04309866

经度:113.39031726

高度(m):30.440

卫星数量:19

解状态:RTK固定解

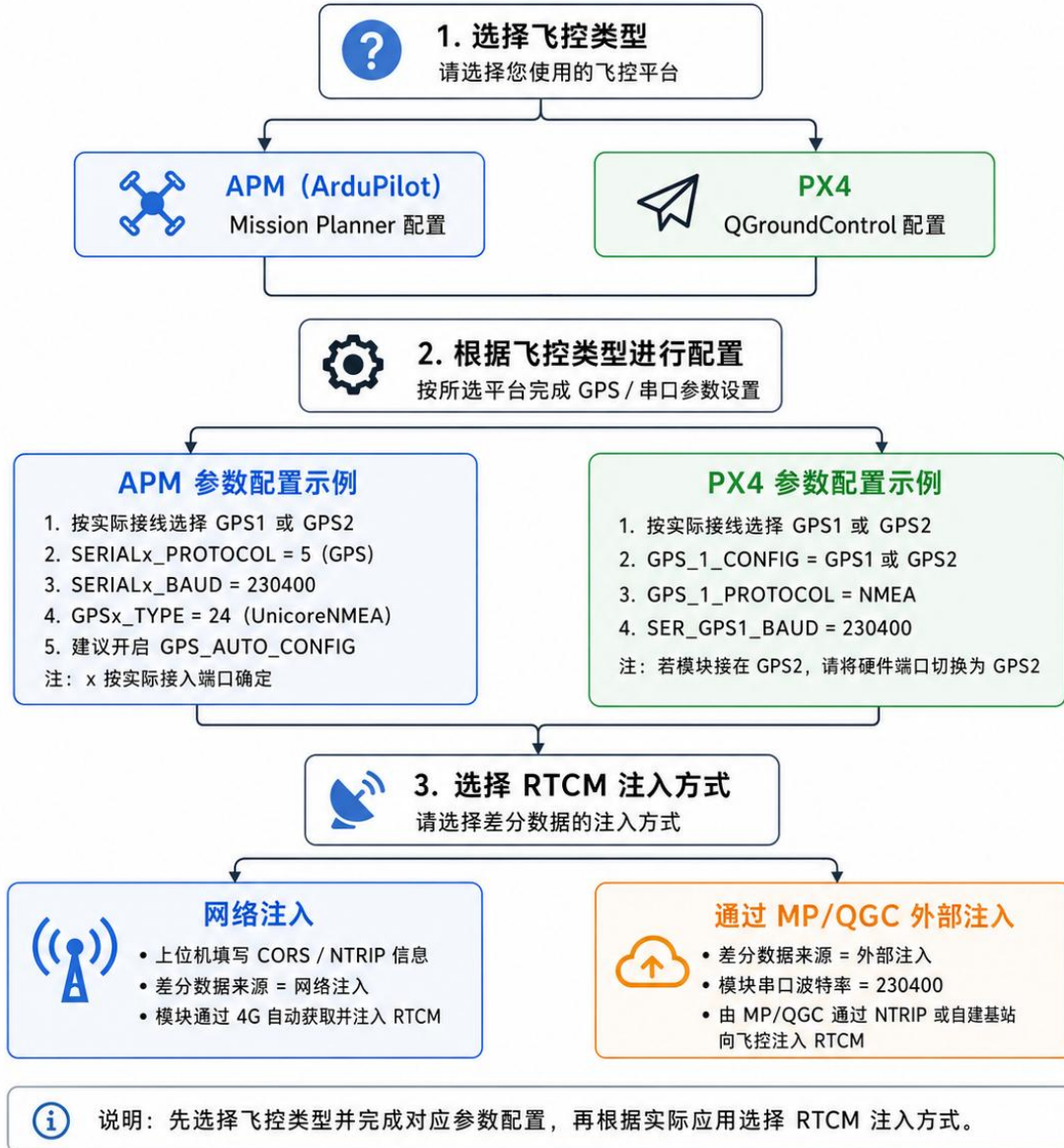
点开GGA定位

查看求解情况

5.主流飞控适配

硬件连接（以 pixhawk 6c mini 为例）连接飞控上的 GPS2 端口到模块的串口上。

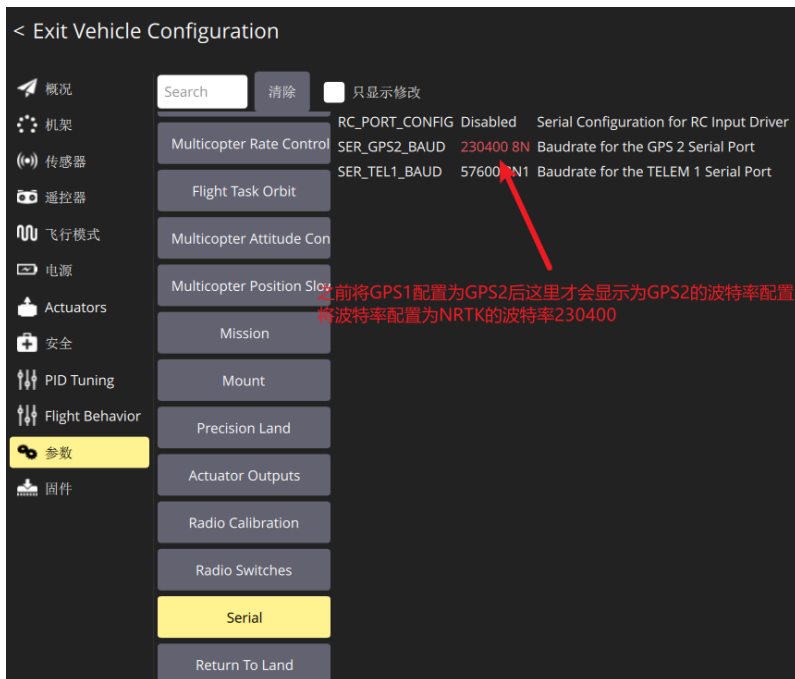
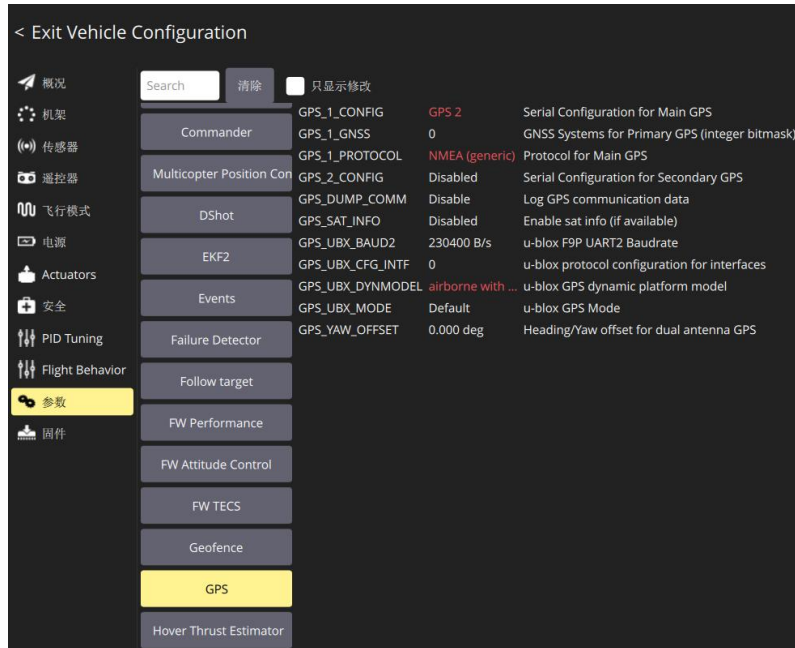
主流飞控配置 · 用户配置时可选择的流程图



5.1 飞控端配置

5.1.1 PX4 配置

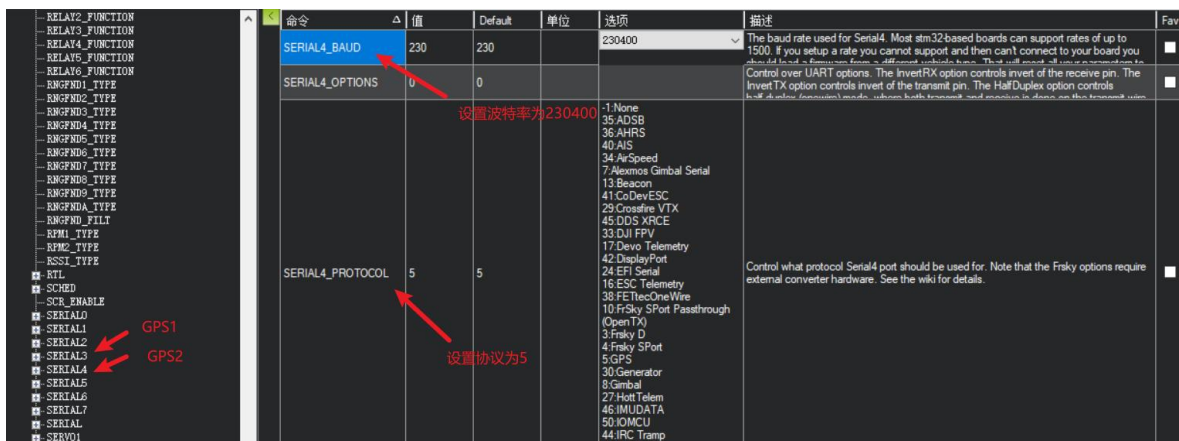
在 PX4 中接入 NRTK-01 时，配置方式与常规 GPS 接入方式基本一致，仅需确保协议设置为 NMEA，且串口波特率设置位 230400。QGC 配置流程如图所示，由于这里硬件连接为飞控的 GPS2 口，所以还需要修改 GPS1 配置的硬件端口为 GPS2。



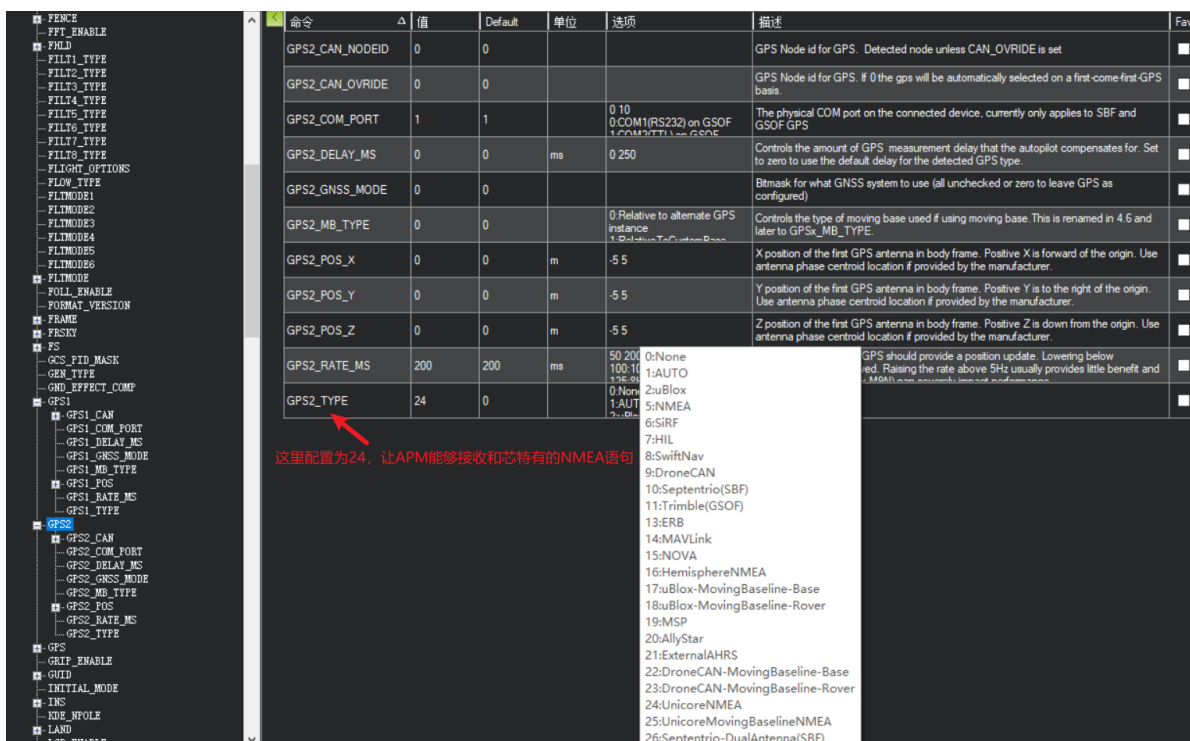
5.1.2 APM 配置

在 APM 中接入 NRTK-01 时，配置方式与常规 GPS 接入方式基本一致，需确保协议设置为 NMEA，串口波特率设置为 230400。使用 Mission Planner 配置流程如图所示。

首先配置波特率与协议，serial3 对应为 GPS1，serial4 对应为 GPS2，我们这里配置 serial4 即 GPS2 的波特率与协议分别为 230400 以及 GPS。



由于 NRTK-01 是基于 um982 的，在 GPS2 的 GPS2_TYPE 要设置为 24 (UnicoreNMEA)



最后是通用 GPS 设置，如图进行配置，即可让飞控自动配置 GPS（需要哪些字段数据以及多高频率），以及飞控优先使用哪个 GPS。

命令	值	Default	单位	选项	描述	Fav
GPS_AUTO_CONFIG	1	1		Enable automatic conf	Controls if the autopilot should automatically configure the GPS based on the parameters and default settings	■
GPS_AUTO_SWITCH	0	1		0: Use primary 1: Use Best 2: Blend 4: Use primary if 3D fix or better	Automatic switchover to GPS reporting best lock. 1: Use Best selects the GPS with highest status, if both are equal the GPS with highest satellite count is used 4: Use primary if 3D fix or better, will revert to 'Use Best' behaviour if 3D fix is lost on primary	■
GPS_BLEND_MASK	5	5			Determines which of the accuracy measures Horizontal position, Vertical Position and Speed are used to calculate the weighting on each GPS receiver when soft switching has been selected by setting GPS_AUTO_SWITCH to 2 (Blend)	■
GPS_DRV_OPTIONS	0	0			Additional backend specific options	■
GPS_HDOP_GOOD	140	140		100 900	GPS Hdop value at or below this value represent a good position. Used for pre-arm checks	■
GPS_INJECT_TO	127	127		0 send to first GPS 1 send to 2nd GPS 127 send to all	The GGS can send raw serial packets to inject data to multiple GPSes.	■
GPS_MIN_ELEV	-100	-100	deg	-100 90	This sets the minimum elevation of satellites above the horizon for them to be used for navigation. Setting this to -100 leaves the minimum elevation set to the GPS modules default	■
GPS_NAVFILTER	8	8		0: Portable 2: Stationary	Navigation filter engine setting	■
GPS_PRIMARY	1	0		0: First GPS 1: Second GPS	This GPS will be used when GPS_AUTO_SWITCH is 0 and used preferentially with GPS_AUTO_SWITCH = 4.	■
GPS_RAW_DATA	0	0		0: Ignore 1: Always log 2: Save on logging when disconnected	Handles logging raw data, on uBlox chips that support raw data this will log RXM messages into logger, on Septentrio this will log on the equipment's SD card and when not in 2, the autopilot will try to store logging after disconnection and output after reconnection	■
GPS_SAVE_CFG	2	2		0: Do not save config 1: Save config	Determines whether the configuration for this GPS should be written to non-volatile memory on the GPS. Currently working for UBlox 6 series and above.	■
GPS_SBAS_MODE	2	2		0: Disabled 1: Enabled	This sets the SBAS (satellite based augmentation system) mode if available on this GPS. If set to 2 then the SBAS mode is not changed in the GPS. Otherwise the GPS will be configured to enable/disable SBAS. Disables SBAS mode by default in some units	■
GPS_SBP_LOGMASK	-256	-256		0: None (0x0000) -1: All (0xFFFF) 255: Submask only (0xCCCC)	Masked with the SBP msg_type field to determine whether SBR1/SBR2 data is logged	■

5.2 RTCM 注入方式配置

5.2.1 通过 4G 网络注入

模块通过内置 4G 网络连接 CORS / NTRIP 服务器，自动获取 RTCM 差分数据并注入。

首先将 NRTK 连接上位机，并读取参数，配置用户自行准备的 CORS 账号，并将模式设置位移动站差分数据注入来源改为网络注入。端口配置中将波特率设置为 230400。

串口

COM43

波特率

115200

断开

PING

读取参数

保存修改数据

参数读取完成

CORS配置 *

端口配置

GGA定位

CORS配置

配置 NTRIP/CORS 服务器连接参数

IP:

103.143.19.54

端口:

8003

账号:

422051

密码:

63791

挂载点:

RTCM33GRCEJpro

模式:

移动站

差分数据注入来源:

网络注入

运行日志

清空日志

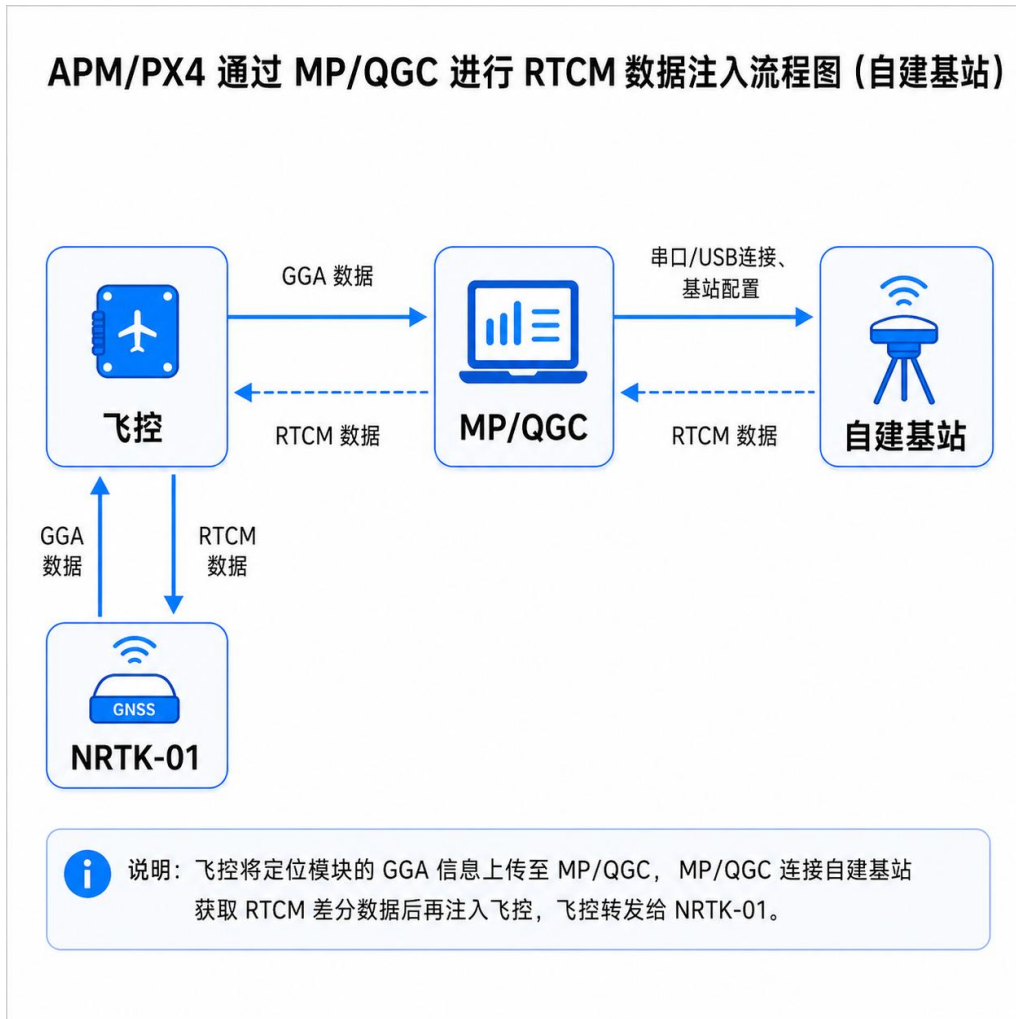
串口已连接。自动读取参数: COM43 @ 115200
开始读取参数表
串口已打开: COM43 @ 115200
参数总数=8
参数表读取完成
已修改参数: 模式 = 移动站 (值=0, 待保存)
已修改参数: 差分数据注入来源 = 网络注入 (值=1, 待保存)

5.2.2 通地面站外部注入

通过 MP/QGC 地面站，采用自建基站或网络获取差分数据的形式实现外部注入。

5.2.2.1 自建基站注入

数据传播流程如下图所示：



采用自建基站时需要对流动站和基站都进行配置。

流动站设置：首先打开 NRTK 配置助手，将模式设置为移动站，差分数据来源设置为外部注入。端口配置中将波特率设置为 230400。

串口 COM43 波特率 115200 断开 PING 读取参数 保存修改数据 参数读取完成

CORS配置 * 端口配置 GGA定位

CORS配置

配置 NTRIP/CORS 服务器连接参数

IP: 103.143.19.54

端口: 8003

账号: 422051

密码: 63791

挂载点: RTCM33GRCEJpro

模式: 移动站

差分数据注入来源: 外部注入

基站设置：首先打开 NRTK 配置助手，将模式设置为基站。端口配置中将波特率设置为 230400。

串口: COM43 波特率: 115200 断开 PING 读取参数 保存修改数据 参数读取完成

CORS配置 * 端口配置 GGA定位

CORS配置

配置 NTRIP/CORS 服务器连接参数

IP: 103.143.19.54

端口: 8003

账号: 422051

密码: 63791

挂载点: RTCM33GRCEJpro

模式: 基站

差分数据注入来源: 网络注入

运行日志 清空日志

MP 地面站设置：将设置好的基站连接 MP 地面站，并打开对应的串口。

MP Mission Planner 1.3.75.1 build 1.3.7914.8699 ArduPlane V4.0.9 (a632c813)

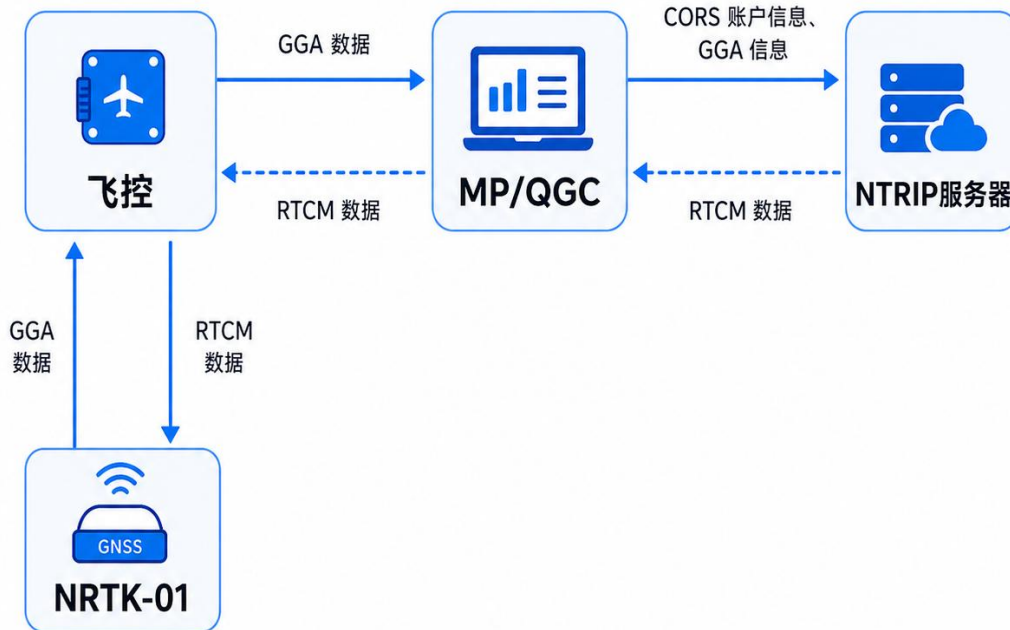


5.2.2.2 网络获取 RTCM 注入

可通过 MP/QGC 地面站登录 NTRIP，获取 RTCM 数据实现注入。

数据流程如下图所示：

APM/PX4 通过 MP/QGC 进行 RTCM 数据注入流程图



说明：飞控将定位模块的 GGA 信息上传至 MP/QGC，MP/QGC 通过 NTRIP 获取 RTCM 差分数据后再注入飞控，飞控转发给 NRTK-01。

首先对 NRTK 进行配置，打开配置助手，将模式改为移动站，差分数据来源改为外部注入，端口波特率设置为 230400。

串口: COM43 波特率: 115200 断开 PING 读取参数 保存修改数据 参数读取完成

CORS配置 * 端口配置 GGA定位

CORS配置

配置 NTRIP/CORS 服务器连接参数

IP: 103.143.19.54

端口: 8003

账号: 422051

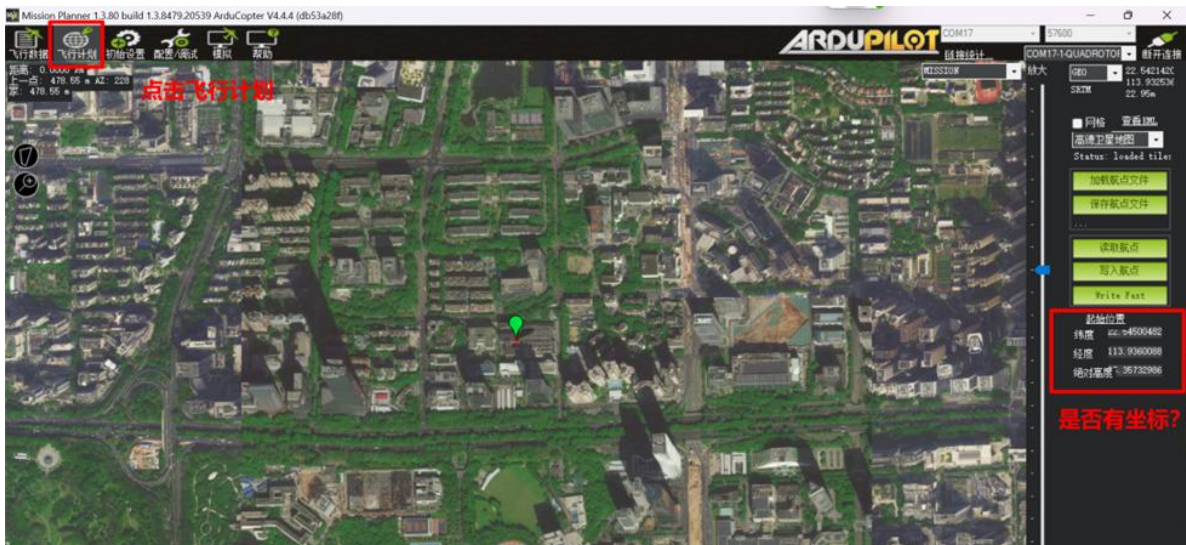
密码: 63791

挂载点: RTCM33GRCEJpro

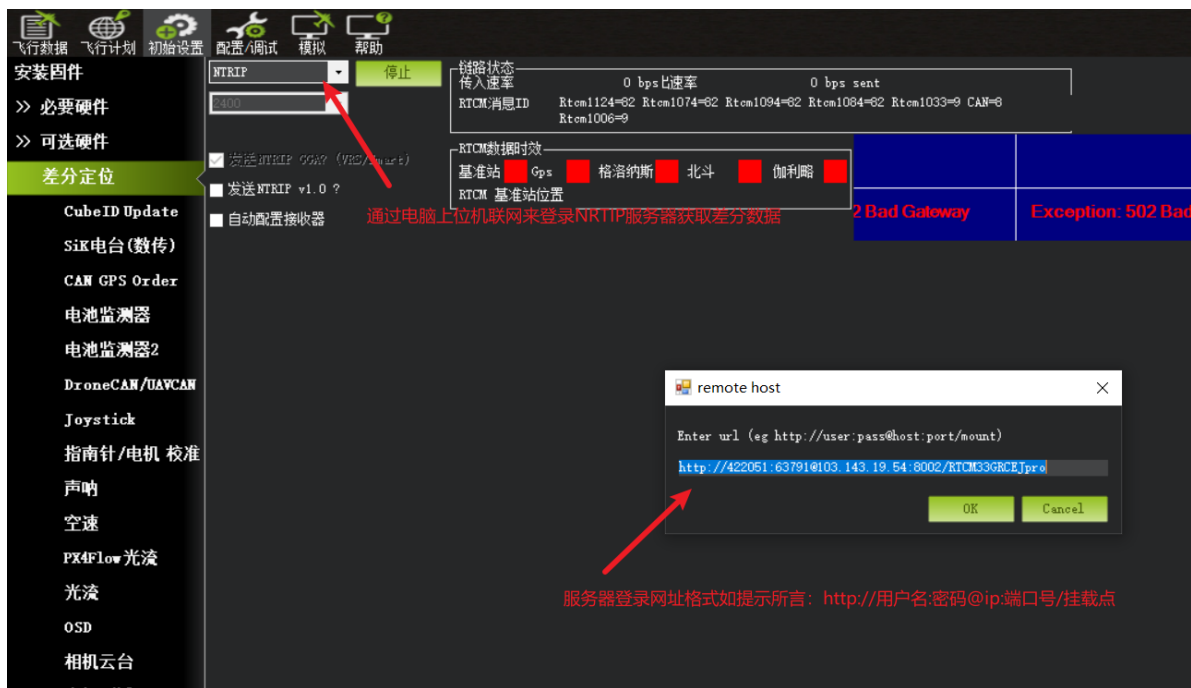
模式: 移动站

差分数据注入来源: 外部注入

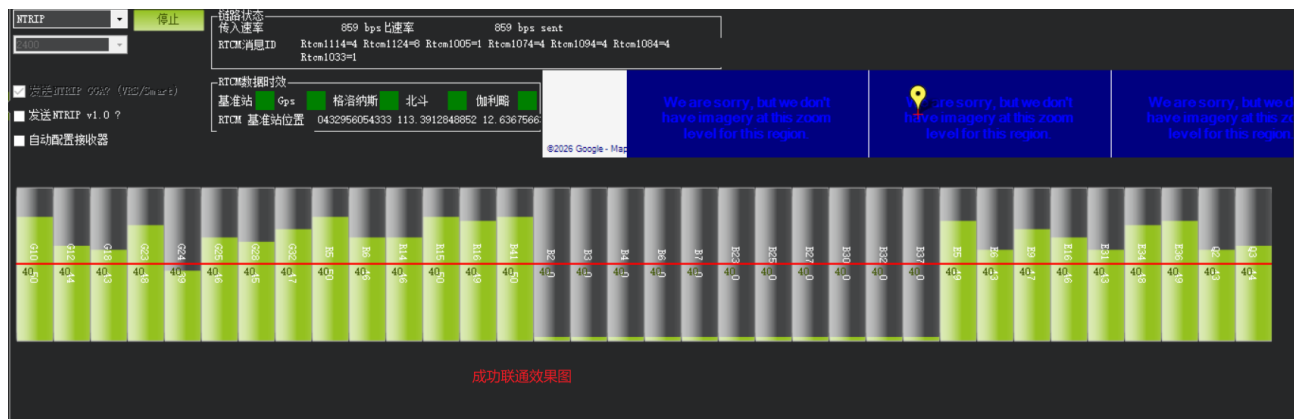
网络注入方式下，首先在地面站中设置起始位置，如下图所示：



起始位置设置完成后，选择 NTRIP 方式并根据购买 cors 账户信息填写对应网址后即可登录（前提是确保电脑与飞控以及飞控与 NRTK-01 连接正常且数据稳定，这样才会有 GGA 数据上报，否则无法正常获取 RTCM 数据）



连接成功如下图所示



6. 常见问题（FAQ）

6.1 模块上电后红灯一直闪烁

可能原因：正在初始化、4G 未成功联网或 NTRIP 登录失败。

排查建议：检查 4G 天线连接、上位机中 CORS 参数以及当前网络环境，供电是否满足要求。

6.2 黄灯亮但没有定位

可能原因：已配网成功，但 GNSS 天线未正常接收卫星信号，或主从天线连接异常。

排查建议：检查主天线与从天线连接以及天线安装环境。

6.3 绿灯慢闪但无法进入 RTK

可能原因：差分数据未正常注入、NTRIP 参数错误或网络状态不稳定。

6.4 蓝灯慢闪

含义：RTCM 差分数据丢失。

排查建议：检查 4G 网络、NTRIP 服务状态以及 CORS 参数配置。

6.5 PX4 无法正常融合定位

排查建议：确认协议设置为 NMEA、波特率设置正确、UM982 已按要求输出 GGA / RMC / AGRICA / GSA / GST 等字段，建议在和芯官方上位机 uPrecise 中执行以下命令行配置：

```
FRESET
GPGGA 0.2
GPRMC 0.2
AGRICA 0.2
GPGSA 0.2
GPGST 0.2
UNIHEADINGA 0.2
SAVECONFIG
```

键入以上命令配置完成。并检查串口接线。